

4 E 情報処理Ⅱ（第 1 1 回） 微分方程式（1）

教科書 pp.125 ルンゲ・クッタ 2 次公式 (rungekt2.c)

$y' = y - 12x + 3$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$ (教科書 p.121 の例題 7.1 の微分方程式)

1	/* **** */	
2	/* ルンゲ・クッタ 2 次公式 rungekt2.c */	
3	/* **** */	
4	#include <stdio.h>	
5	double fnf(double x, double y)	//.5-6 関数の定義
6	{ return (y - 12.0 * x + 3.0); }	
7	int main(void)	
8	{ int i;	
9	double x, y, h, k1, k2, k;	//.11-14 実行の確認
10	char zz;	
11	printf("ルンゲ・クッタ 2 次公式により ¥n¥n");	
12	printf("dy/dx = y - 12.0 * x + 3.0 を解きます");	
13	printf("¥n¥n リターンキーを押して下さい。¥n");	
14	scanf("%c",&zz);	
15	printf(" x y¥n");	
16	x = 0.0; y = 1.0; h = 0.1;	//.16-25 ルンゲクッタ 2 次
17	printf("%10.6lf %10.6lf¥n",x,y);	公式に従った計算
18	for(i=1; i<=20; i++) {	
19	k1 = h * fnf(x,y);	
20	k2 = h * fnf(x+h,y+k1);	
21	k = (k1 + k2) / 2.0;	
22	x = x + h;	
23	y = y + k;	
24	printf("%10.6lf %10.6lf¥n",x,y);	
25	}	
26	return 0;	
27	}	

本日の課題

まず、教科書 pp.120-125 をよく読み、オイラー法、ルンゲ・クッタ 2 次公式およびそのプログラム (rungekt2.c), ルンゲ・クッタ 4 次公式を理解しなさい。

課題 11-1 オイラー法

ルンゲ・クッタ 2 次公式のプログラム (rungekt2.c) を書き換えて、教科書 p.121 の例題 7.1 の微分方程式 $y' = y - 12x + 3$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$ をオイラー法で解くプログラムを作成しなさい。またオイラー法のプログラムの実行結果とルンゲ・クッタ 2 次公式のプログラムの実行結果を表計算ソフト (Excel など) に入力し、グラフを描きなさい。

課題 11-2 ルンゲ・クッタ 2 次公式

教科書 p.121 の例題 7.1 の微分方程式 $y' = y - 12x + 3$, $y(0) = 1$ を刻み幅 $h = 0.1$ としてルンゲ・クッタ 2 次公式で $y_1 \sim y_{10}$ を求めなさい ($y_1 \sim y_{10}$ を手計算する。表計算ソフト (Excel など) を使用しても良い)。また、この計算結果と真値を比較し誤差の大きさを確認しなさい。なお、真値となる解は次の通りである。

$$y = 12x - 8e^x + 9$$

n	x_n	k_1	k_2	k	y_n	y (真値)	誤差 [%]
0	0.0				1.00000	1.00000	
1						1.36000	
2						1.63180	
3						1.80614	
4						1.87278	
5						1.82043	
6						1.63657	
7						1.30741	
8						0.81769	
9						0.15055	
10						-0.71265	

課題 11-3 ルンゲ・クッタ 4 次公式

教科書 p.126 の例題 7.2 (教科書 p.121 の例題 7.1) の微分方程式 $y' = y - 12x + 3$, $y(0) = 1$ を刻み幅 $h = 0.1$ としてルンゲ・クッタ 4 次公式で解きなさい ($y_1 \sim y_5$ までを手計算)。また、この計算結果と真値を比較し誤差の大きさを確認しなさい。なお、真値となる解は次の通りである。

$$y = 12x - 8e^x + 9$$

n	x_n	k_1	k_2	k_3	k_4	k	y_n	y (真値)	誤差 [%]
0	0.0						1.00000	1.00000	
1								1.36000	
2								1.63180	
3								1.80614	
4								1.87278	
5								1.82043	